ZAŁĄCZNIK NR 2 · ANALIZA ROZKŁADÓW

Przesiadki Iława Główna

Czy autobusy ZKM odjeżdżają spod dworca akurat wtedy, gdy przyjeżdżają pociągi?

Dworzec Iława Główna: 106 pociągów w dzień roboczy. Przystanek Dworcowa: linie ZKM 1, 2, 3, 4, 7, 106 odjazdów w dzień roboczy. Stan na 30.09.2026.

Odpowiedź

Teza się nie potwierdza dla całej sieci. W dzień roboczy autobus odjeżdża w chwili przyjazdu pociągu przy **50 %** pociągów. Rozkład losowy daje **47 %** (90 % wyników losowych: 40 %–56 %). Wrażenie „uciekającego autobusu" jest prawdziwe, ale wynika z liczby kursów i skupień pociągów, a nie z ułożenia rozkładu. Rozkłady nie są jednak ze sobą skoordynowane: dobrych przesiadek jest tyle samo, ile przy losowym rozkładzie. Wyjątkiem jest **linia 1** w dni robocze, gdzie takich sytuacji jest więcej niż losowo (22 % wobec 16 %). Chodzi o kilka wieczornych odjazdów, po których następny kurs jest za 50–100 min. Sobota: wynik jest blisko górnej granicy losowości (35 % wobec 27 %), ale kursów jest mało i test nie daje pewności.

Wskaźnik	Wartość	Dla porównania
Pociągi, którym autobus „ucieka" (dzień roboczy)	50 %	losowo 47 %; 86 przyjazdów
To samo dla linii 1 (dzień roboczy)	22 %	losowo 16 %
Mediana opóźnienia pociągów PKP Intercity w Iławie	3 min	POLREGIO: 0 min
Ciasne przesiadki z IC na daną linię (czekanie do 14 min), które się udają	61 %	POLREGIO: 93 %

Jak czytać ten raport

Słowniczek

Para pociąg–linia jeden pociąg i jedna linia ZKM. Podróżny potrzebuje konkretnej linii, więc każda para liczy się osobno.

Czas dojścia 4 min z peronu na przystanek Dworcowa i 5 min z przystanku na peron.

Czekanie czas od dojścia na przystanek do odjazdu autobusu albo od dojścia na peron do odjazdu pociągu.

Dobra przesiadka czekanie po dojściu najwyżej 10 min.

Ciasna przesiadka według rozkładu czekanie na linię najwyżej 14 min od przyjazdu pociągu. Takie przesiadki najłatwiej zrywa opóźnienie.

Autobus „ucieka" odjeżdża od 2 min przed przyjazdem pociągu do chwili, w której podróżni dochodzą na przystanek. W drugą stronę: autobus przyjeżdża tak późno, że podróżni „nie zdążą" na pociąg.

Rozkład losowy rozkład ZKM, w którym każdą linię przesunięto o losowy czas od -30 do $+30$ min. Kursy i odstępy są takie same, znika tylko związek z pociągami. Porównanie z nim pokazuje, czy rozkład jest dopasowany do pociągów.

90 % wyników losowych, percentyl zakres, w którym mieści się 90 % wyników rozkładów losowych. Wynik poza nim jest lepszy albo gorszy niż przypadek.

Kategorie pociągów EIP, EIC, IC i TLK to pociągi PKP Intercity; R to pociągi regionalne POLREGIO.

Przystanki Dworcowa 005-01 to odjazdy do miasta, 079-00 to przyjazdy z miasta.

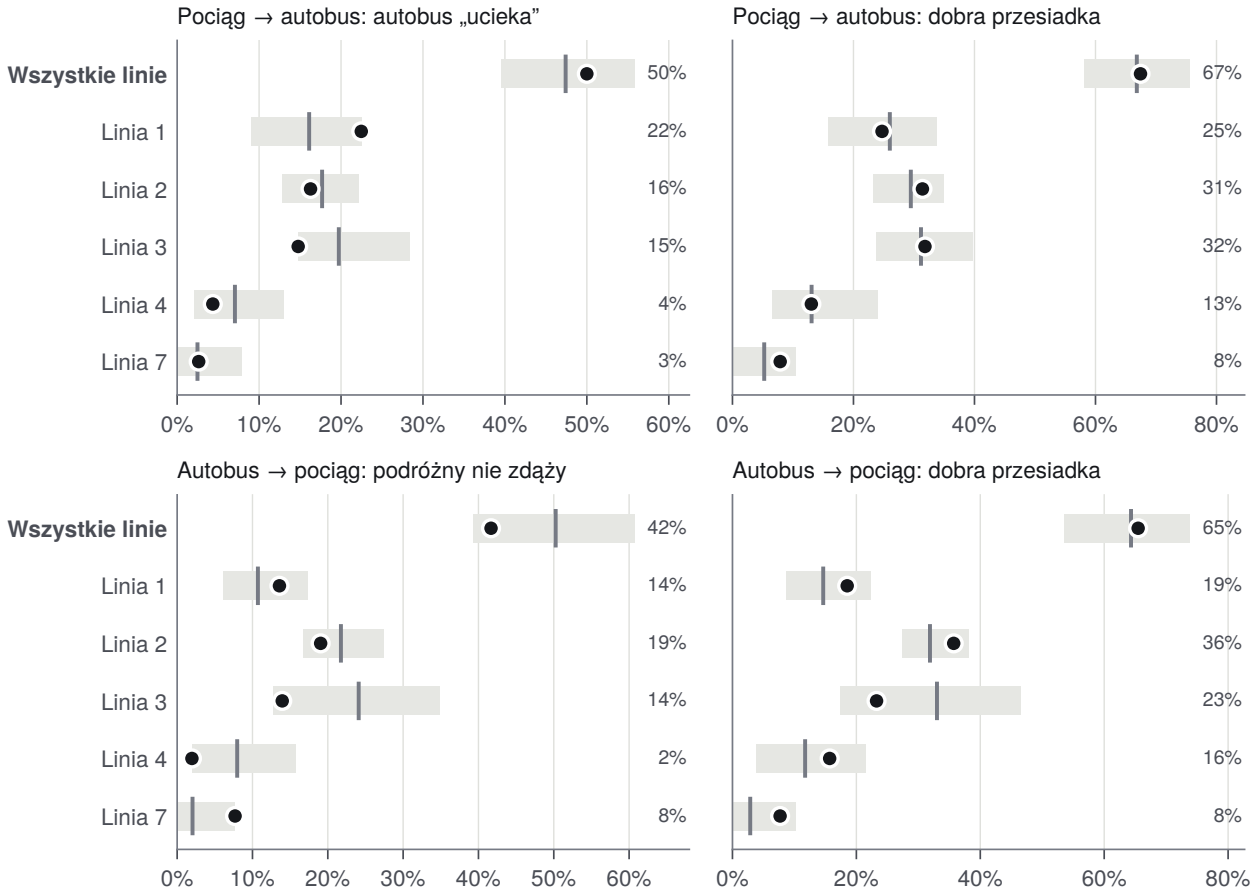
Typ dnia dzień roboczy, sobota albo niedziela i święto, według rozkładu ZKM.

Metoda i założenia

- **Dane.** Rozkład ZKM z rozklad.com, rozkład pociągów wszystkich przewoźników z API PKP PLK, opóźnienia z API PKP PLK i spoznienia.me.
- **Model losowy.** 3000 powtórzeń dla sieci, 1000 dla każdej linii osobno.
- **Okres.** Rozkład planowy: 30.09.2026–27.10.2026. Dni do testu: dzień roboczy 30.09.2026, sobota 3.10.2026, niedziela 4.10.2026.
- **Ograniczenia.** Brak danych o faktycznych odjazdach autobusów. Test przeprowadzono dla wielu linii i dni, więc pojedynczy wynik na granicy 95. percentyla może być przypadkowy.

1. Test tezy: rozkład rzeczywisty na tle losowego

Dla każdego pociągu sprawdzono, czy autobus odjeżdża w chwili, gdy podróżni jeszcze idą z peronu na przystanek: od 2 min przed przyjazdem do 4 min po przyjeździe. Ten sam wskaźnik policzono 3000 razy dla rozkładu, w którym każdą linię przesunięto o losowy czas od -30 do $+30$ min. Szary pas to zakres 90 % wyników losowych, pionowa kreska to średnia losowa. Znacznik poza pasem oznacza wynik lepszy (zielony, trójkąt w stronę lepszego wyniku) albo gorszy (czerwony) niż losowo.



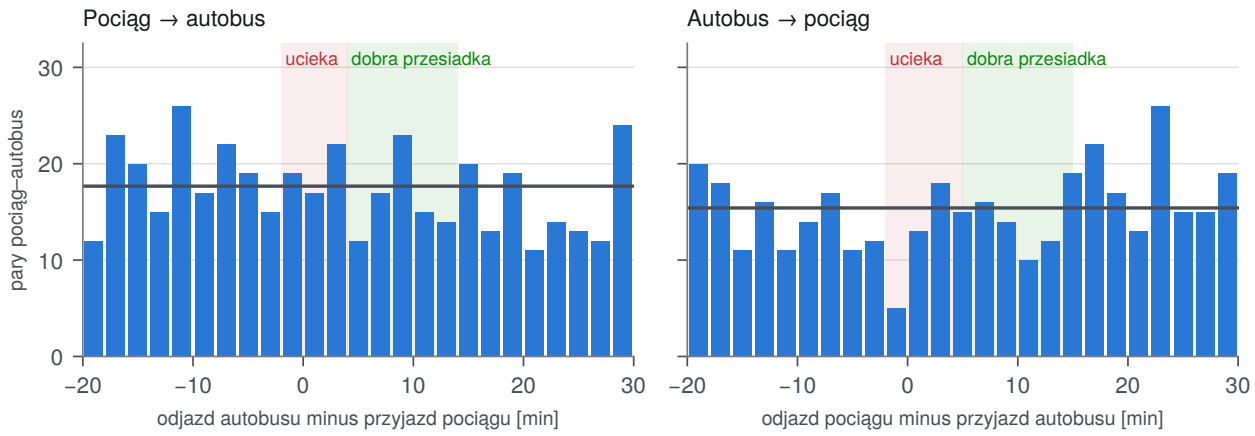
Rys. 1. Dzień roboczy 30.09.2026. Test obejmuje pociągi w godzinach kursowania danej linii.

Wszystkie linie razem, każdy typ dnia (w nawiasie średnia losowa):

Typ dnia	Pociąg → autobus: ucieka	dobra	Autobus → pociąg: nie zdąży	dobra
Dzień roboczy	50 % (47 %)	67 % (67 %)	42 % (50 %)	65 % (64 %)
Sobota	35 % (27 %)	46 % (41 %)	25 % (29 %)	42 % (39 %)
Niedziela i święta	20 % (20 %)	32 % (30 %)	14 % (19 %)	28 % (25 %)

2. Kiedy odjeżdża autobus względem przyjazdu pociągu

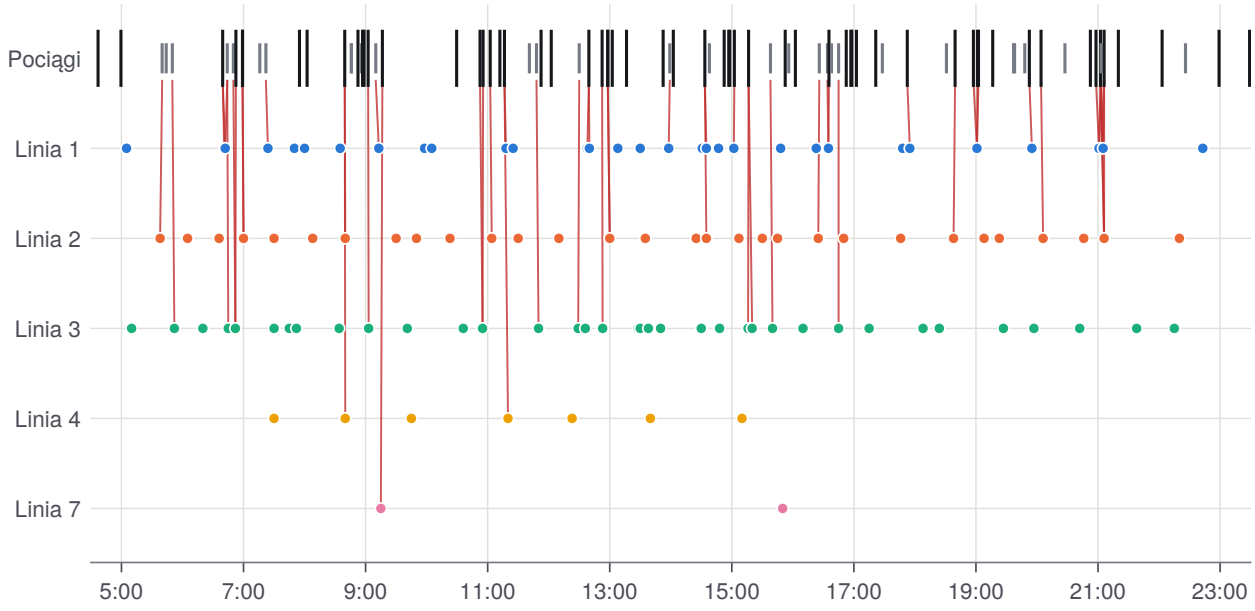
Każda para „pociąg – autobus” w odstępie od -20 do $+30$ min, w przedziałach 2-minutowych. Gdyby autobusy uciekały pociągom, słupki w czerwonym polu byłyby wyraźnie wyższe od linii poziomu losowego. Gdyby rozkłady były skoordynowane, wyższe byłyby słupki w zielonym polu.



Rys. 2. Dzień roboczy. Pozioma linia: poziom losowy.

3. Jeden dzień: przyjazdy pociągów i odjazdy autobusów

Pionowe kreski to przyjazdy pociągów (długie: IC, EIP, EIC, TLK; krótkie: POLREGIO). Kropki to odjazdy autobusów spod dworca. Czerwona linia łączy pociąg z autobusem, który odjeżdża, zanim podróżni dojdą na przystanek.



Rys. 3. Dzień roboczy 30.09.2026.

4. Odjazdy, które „uciekają” pociągom

Kursy, które odjeżdżają w chwili przyjazdu co najmniej jednego pociągu, a następny kurs tej samej linii jest dopiero po 30 min lub później.

Dzień	Odjazd	Linia	Pociągi w tej chwili	Następny	Czekanie
dzień roboczy	06:42	1 → Długa	06:39 IC 5708; 06:44 R 90101	07:24	42 min
dzień roboczy	06:52	3 → Nowa Wieś	06:50 R 90623; 06:52 EIP 5300	07:30	38 min
dzień roboczy	07:00	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	06:59 TLK 35171; 06:59 TLK 53104	07:30	30 min
dzień roboczy	08:40	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	08:39 IC 1618	09:30	50 min
dzień roboczy	08:40	4 → Piaskowa	08:39 IC 1618	09:45	65 min
dzień roboczy	09:03	3 → Nowa Wieś	09:02 EIP 1503	09:41	38 min
dzień roboczy	09:13	1 → Piaskowa	09:10 R 90730	09:58	45 min
dzień roboczy	09:15	7 → Nowa Wieś (pętla, przejazd przez Dworcową)	09:16 IC 7503	15:50	395 min
dzień roboczy	10:55	3 → Nowa Wieś	10:52 EIP 5402; 10:55 IC 1513	11:50	55 min
dzień roboczy	11:20	4 → Piaskowa	11:16 IC 6115	12:23	63 min
dzień roboczy	11:50	3 → Nowa Wieś	11:48 R 90654	12:29	39 min
dzień roboczy	12:53	3 → Nowa Wieś	12:52 EIP 5352	13:28	35 min
dzień roboczy	13:00	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	12:58 IC 1815; 12:58 IC 5114	13:35	35 min
dzień roboczy	13:58	1 → Piaskowa	13:59 R 90200	14:31	33 min
dzień roboczy	14:35	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	14:33 IC 5714	15:07	32 min

Dzień	Odjazd	Linia	Pociągi w tej chwili	Następny	Czekanie
dzień roboczy	15:02	1 → Długa	15:02 EIP 3553	15:48	46 min
dzień roboczy	15:40	3 → Nowa Wieś	15:38 R 90244	16:10	30 min
dzień roboczy	16:35	1 → Długa	16:34 R 90625; 16:35 IC 1614	17:48	73 min
dzień roboczy	16:45	3 → Nowa Wieś	16:45 R 90656	17:15	30 min
dzień roboczy	17:55	1 → Długa	17:52 EIP 5406	19:01	66 min
dzień roboczy	18:38	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	18:39 IC 5702	19:08	30 min
dzień roboczy	19:01	1 → Piaskowa	18:57 IC 1517; 19:01 IC 5110; 19:02 EIP 4503	19:55	54 min
dzień roboczy	19:55	1 → Długa	19:52 EIP 5102	21:01	66 min
dzień roboczy	20:06	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	20:04 IC 5320	20:46	40 min
dzień roboczy	21:05	1 → Długa	21:02 EIP 3503; 21:03 R 90113; 21:06 TLK 53170	22:43	98 min
dzień roboczy	21:06	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	21:02 EIP 3503; 21:03 R 90113; 21:06 TLK 53170	22:20	74 min
sobota	05:42	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	05:40 R 90621; 05:44 R 90205	06:15	33 min
sobota	06:50	1 → Długa	06:50 R 90623	07:58	68 min
sobota	07:54	3 → Nowa Wieś	07:55 IC 1521	08:26	32 min
sobota	09:00	3 → Nowa Wieś	08:57 IC 1857; 08:58 IC 5116	09:45	45 min
sobota	10:30	1 → Piaskowa	10:29 IC 5710	11:38	68 min
sobota	11:10	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	11:12 TLK 8328	12:01	51 min
sobota	11:52	3 → Nowa Wieś	11:52 EIP 5302	12:35	43 min
sobota	12:01	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	12:02 EIP 3509	13:01	60 min
sobota	13:01	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	12:58 IC 1815; 12:58 IC 5114; 13:02 EIP 4507	14:11	70 min
sobota	13:20	1 → Długa	13:16 IC 7515	14:53	93 min
sobota	14:05	3 → Nowa Wieś	14:02 EIP 3507	14:35	30 min
sobota	14:35	3 → Nowa Wieś	14:33 IC 5714	15:33	58 min
sobota	15:00	1 → Długa	14:57 IC 1515; 14:58 IC 8114	16:28	88 min
sobota	16:37	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	16:34 R 90625; 16:35 IC 1614; 16:38 R 90225	18:10	93 min
sobota	17:21	3 → Nowa Wieś	17:21 IC 7511	19:15	114 min
sobota	19:15	3 → Nowa Wieś	19:16 IC 6119	21:06	111 min
sobota	21:06	3 → Nowa Wieś	21:02 EIP 3503; 21:03 R 90113; 21:06 TLK 53170	brak	–
niedziela	07:58	3 → Nowa Wieś	07:55 IC 1521	09:16	78 min
niedziela	09:00	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	08:57 IC 1553; 08:58 IC 5116	10:51	111 min
niedziela	09:16	3 → Nowa Wieś	09:16 IC 7503	10:00	44 min
niedziela	10:51	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	10:52 EIP 5402	12:52	121 min
niedziela	10:58	1 → Długa	10:55 IC 1513	12:13	75 min
niedziela	11:46	3 → Nowa Wieś	11:48 R 90654	12:20	34 min
niedziela	12:52	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	12:52 EIP 5352	14:38	106 min
niedziela	14:38	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	14:38 R 55205	16:32	114 min
niedziela	15:40	1 → Długa	15:38 R 90244	16:58	78 min
niedziela	16:32	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	16:34 R 90625	18:10	98 min
niedziela	16:58	1 → Piaskowa	16:57 TLK 3829; 16:58 IC 5112	brak	–
niedziela	17:21	3 → Nowa Wieś	17:21 IC 7511	19:15	114 min
niedziela	19:15	3 → Nowa Wieś	19:16 IC 6119	21:08	113 min
niedziela	21:08	3 → Nowa Wieś	21:06 TLK 53170	brak	–

5. Czas oczekiwania na konkretną linię

Podróżny potrzebuje konkretnej linii, a nie dowolnego autobusu. Mediana czasu od przyjazdu pociągu do odjazdu danej linii oraz od przyjazdu autobusu do odjazdu pociągu, średnio z 4 tygodni rozkładu (30.09.2026–27.10.2026).

Dzień	Linia	Kursy/dzień	Pociąg → linia: mediana	„Ucieka”	Dobra	Linia → pociąg: mediana
dzień roboczy	1	31	28 min	23 %	25 %	34 min
dzień roboczy	2	30	22 min	16 %	31 %	21 min
dzień roboczy	3	36	24 min	15 %	32 %	22 min
dzień roboczy	4	7	39 min	4 %	13 %	35 min
dzień roboczy	7	2	34 min	3 %	8 %	54 min
sobota	1	14	28 min	16 %	20 %	48 min
sobota	2	16	32 min	13 %	17 %	26 min
sobota	3	21	32 min	13 %	24 %	28 min
niedziela	1	12	32 min	8 %	16 %	48 min
niedziela	2	8	68 min	8 %	13 %	73 min
niedziela	3	13	38 min	7 %	13 %	40 min

6. Co robią opóźnienia pociągów

Rozkład ZKM porównano z faktycznymi czasami pociągów. Dla PKP Intercity są dane z 18 dni (11.09.2026–28.09.2026, źródło: spoznienia.me). Dla wszystkich przewoźników, także POLREGIO, są dane z 4 dni (26.09.2026–29.09.2026, API PKP PLK). Dla autobusów nie ma publicznych danych o faktycznych odjazdach. Przyjęto odchylenie w granicach tolerancji ZKM: od 1 min przed czasem do 3 min po czasie. „Ciasna” przesiadka to taka, w której według rozkładu podróżny czeka na swoją linię najwyżej 14 min.

Opóźnienie przyjazdu do Iławy Głównej

Kategoria	n	Mediana	90. percentyl	Ponad 5 min
EIP spoznienia.me	390	3 min	18 min	31 %
EIC spoznienia.me	48	6 min	30 min	50 %
IC spoznienia.me	483	1 min	15 min	22 %
TLK spoznienia.me	108	6 min	35 min	54 %
EIP API PLK	68	3 min	20 min	25 %
EIC API PLK	10	7 min	18 min	60 %
IC API PLK	88	1 min	16 min	24 %
TLK API PLK	19	6 min	28 min	58 %
R API PLK	88	0 min	3 min	3 %

Ciasne przesiadki pociąg → linia, które dochodzą do skutku

Linia	IC (spoznienia.me)	Wszystkie (API PLK)	POLREGIO
1	56 % n=249	64 % n=44	84 % n=11
2	64 % n=309	74 % n=56	99 % n=14
3	67 % n=255	77 % n=69	93 % n=31
4	44 % n=60	50 % n=8	–
7	85 % n=12	70 % n=5	–

W przesiadce autobus → pociąg opóźnienie pociągu nie zrywa połączenia, tylko wydłuża czekanie na peronie: średnio z 17,4 do 23,7 min (IC). Połączenie zrywa się tylko wtedy, gdy autobus przyjeżdża z opóźnieniem, a zapas jest mały: w modelu tolerancji ZKM dotyczy to 6 % ciasnych przesiadek.

7. Według jakiego klucza ułożono rozkład?

ZKM nie publikuje zasad, według których układa rozkład. Dane wykluczają cztery odpowiedzi i wskazują dwa tropy.

- **Nie pociągi.** Dopasowanie całej sieci do rozkładu kolejowego jest na poziomie losowym (punkt 1).
- **Nie stały takt.** Linie 2 i 3 odjeżdżają średnio co 30–32 min, ale o 18–24 różnych minutach godziny. Odstępy między kursami wynoszą od 2 do 74 min.
- **Nie obiegi „na styk”.** Od przyjazdu autobusu na Dworcową do najbliższego odjazdu tej samej linii mija zwykle 21 min (linia 2), 19 min (linia 3) i 12 min (linia 4).
- **Nie szkoły.** Rozkład nazywa się szkolnym, ale tylko 4 kursy są oznaczone jako kursujące wyłącznie w dni nauki.

Trop pierwszy: obecny rozkład ZKM lepiej pasuje do pociągów IC sprzed korekty rozkładu PKP z 30 sierpnia (druga tabela). **Trop drugi:** niektóre kierunki są obsłużone lepiej niż losowo, a pociągi z Olsztyna wyraźnie gorzej (pierwsza tabela).

Dopasowanie do grup pociągów w dzień roboczy

Grupa pociągów	Przyj./odj.	P→A: ucieka	P→A: dobra	A→P: nie zdąży	A→P: dobra
Działdowo / Warszawa kierunek	26/26	50 % (49 %)	73 % (67 %)	42 % (49 %)	73 % (64 %)
Jabłonowo / Toruń kierunek	14/14	29 % (47 %)	86 % (68 %) lepiej	64 % (51 %)	57 % (67 %)
Malbork / Gdańsk kierunek	28/27	46 % (48 %)	61 % (67 %)	26 % (51 %) lepiej	59 % (64 %)
Ostróda / Olsztyn kierunek	18/17	72 % (45 %) gorzej	56 % (65 %)	47 % (52 %)	71 % (65 %)
PKP Intercity przewoźnik	56/56	52 % (48 %)	70 % (67 %)	43 % (49 %)	68 % (65 %)
POLREGIO przewoźnik	30/28	47 % (46 %)	63 % (66 %)	39 % (53 %)	61 % (66 %)

Wartość rzeczywista, w nawiasie średnia losowa. Ocena pojawia się, gdy wynik jest poza 90 % wyników losowych.

Pociągi IC przed korektą rozkładu PKP z 30 sierpnia i po niej

Wskaźnik	19.08.2026 (przed)	23.09.2026 (po)
Pociąg → autobus: autobus ucieka	51 % (48 %)	61 % (48 %)
Pociąg → autobus: dobra przesiadka	67 % (67 %)	71 % (68 %)
Autobus → pociąg: nie zdąży	40 % (50 %)	43 % (50 %)
Autobus → pociąg: dobra przesiadka	76 % (64 %)	68 % (64 %)

Ten sam rozkład ZKM (od 1.09.2026) porównany z pociągami PKP Intercity z dnia roboczego przed korektą i po niej.

8. Korekty rozkładu

Propozycje zmian rozkładu przygotowuje osobne narzędzie. Przesuwa ono kursy o kilka minut tak, żeby przybyło dobrych przesiadek na Dworcowej, i zachowuje obiegi autobusów, przerwy kierowców, liczbę autobusów oraz czas pracy kierowców. Wyniki są w załączniku nr 3, a wykaz zmian w załączniku nr 1.

9. Pomiar faktycznych przyjazdów

Faktyczne czasy pociągów zbiera skrypt `monitor.py`. Co 5 min pobiera z API PKP PLK stan kursów na stacji Iława Główna i zapisuje potwierdzone czasy przyjazdu i odjazdu. Monitor powinien pracować co najmniej 4 tygodnie, żeby dla każdego typu dnia było po kilka dni danych. Autobusy nie mają publicznych danych o faktycznych odjazdach: potrzebne są dane GPS z ZKM, obserwacje na przystanku albo założenie tolerancji ZKM, jak w tym raporcie.

10. Wrażliwość na czas dojścia

Wyniki dla dnia roboczego przy innych czasach dojścia z peronu na przystanek i z przystanku na peron.

Czas dojścia	P→A: ucieka	P→A: dobra	A→P: nie zdąży	A→P: dobra
2 min	34 %	69 %	19 %	66 %
3 min	47 %	66 %	23 %	70 %
4 min	50 %	68 %	35 %	65 %
5 min	53 %	70 %	42 %	66 %
6 min	59 %	65 %	51 %	60 %
8 min	70 %	71 %	63 %	60 %

Źródła

- Rozkład jazdy ZKM Iława: `https://rozklad.com/maps/index.php?IDKlienta=ILAWA_ZKM`
- PKP PLK, Otwarte Dane Kolejowe: `https://pdp-api.plk-sa.pl/`
- Historia opóźnień PKP Intercity: `https://spoznienia.me/`
- Rozkład kolejowy GTFS: `https://mkuran.pl/gtfs/`